学习情境 L06：读写分离、HPA 弹性与容量诚实（6 学时）

一、学习情境基本信息

项目	内容
学习领域	LF2 平台基础设施搭建与运维
讲次	第 06 讲（第 6 周）｜**里程碑 M1 验收周**
学时	6 学时（校内理实一体 4 学时 + 企业站实践 2 学时）
布鲁姆主层级	**应用 / 评价**（理解渗透）
双元场地	校内：理实一体机房；企业站：DAP-v2 集群课程 ns `dap-course-g{N}`
前置	L05 五件套全绿 + PR-05 灌数验证通过；通读过 `services/gateway/app/db/dual_pool.py`
企业站 PR 任务	**PR-06**：扩容演练——对 dap-gateway 施加阶梯负载，观测 HPA 3→4 扩容与 PDB 保护行为，提交含指标截图的演练报告
课后费曼任务	讲清"为什么 100 万并发不能在本集群真压"，必须说出至少 2 个理由与 1 个替代方案

二、任务描述（客户委托单）

委托单编号：DAP-SCALE-06

DAP-v2 试运行数据显示读流量占比约 85%，平台组担心单库扛不住高峰，且销售侧追问"这套系统到底能支撑多少用户"。运维组委托你们：剖析 CRDB 双 DSN 读写分离与读库故障降级实现；在共享集群完成 HPA 3→4 副本扩缩容实验并解释资源收敛理由；最后按 ADR-004 诚实口径，把单副本 47 RPS 实测外推为 100 万注册用户容量方案，向"客户"汇报测算依据、假设清单与不确定度。

三、学习目标

1. 【理解】解释读写分离的动机（读写比约 85:15）与 DAP-v2 双 DSN 拓扑：写 `cockroachdb-a:26257`、读 `cockroachdb-b:26267`，及"读库故障→读流量降级写库"的可用性权衡。
2. 【应用】走读 `dual_pool.py`，在代码上指出路由分支、探活逻辑、降级与半开回切四处关键位置，并通过指标观测一次降级事件（DPC 降级铁律：失败必降级不阻断主链）。
3. 【应用】完成 HPA 扩缩容实验：施压触发副本 3→4，解读 HPA 事件与稳定窗口；说明 `max=4/5` 是 42 个 ns 共享两节点的**资源收敛决策**而非能力上限。
4. 【评价】独立推导容量外推链（100 万注册 → 10 万并发 → 5000 RPS → 副本数 → 节点数），指出每一步假设，评判 ADR-004 口径是否诚实。
5. 【评价】评价"为什么不能在本集群真压 100 万并发"，给出压测外推的替代验证方案与证据边界（HSA）。

四、教学重点与难点

教学重点

1. DualPool 读写路由 + 故障降级 + 探活恢复的完整生命周期（不只是"能分流"）。
2. 容量外推公式及其假设链：`100 万 × 10% ÷ 20s × 假设 → 5000 RPS ÷ 单副本 RPS → 副本 → 节点`。

教学难点

1. 降级之后的**恢复**问题：学生容易实现"坏了就切走"，忽略"好了怎么切回来而不抖动"。

突破策略：代码走读聚焦"半开回切"（连续 3 次探活成功才回切）与指标暴露，用"闸门开合"类比 + 现场提问"为什么不是探活成功立刻回切"（答：防抖动/防半死状态打摆）。

2. 外推公式的**假设依赖**：学生第一次做容量规划，容易把线性外推当真理。

突破策略：双口径对照辩论——口径 A（实测受限 47 RPS@2C 直接除）vs 口径 B（ADR-004 生产配额 4C 约 100 RPS/副本），算出 107 vs 50 两个答案，强迫每组回答"你报给客户哪个、凭什么"；结论：**报区间 + 假设清单 + 复测计划**才诚实。

五、教学准备

类别	内容
环境	课程 ns 五件套全绿；`dap-gateway`（FastAPI+Strawberry GraphQL）3 副本已部署；压测机可达网关 NodePort
代码与文档	`services/gateway/app/db/dual_pool.py`（约 120 行，走读主材料）；`deploy/k8s/base/dap-gateway-hpa.yaml`、`dap-gateway-pdb.yaml`；`docs/adr/ADR-004-capacity-honesty.md`（容量诚实口径）
工具	`hey`（或 k6）；kubectl；`scripts/load/course-smoke.js`（课程压测脚本，限并发≤50，防打爆共享集群）
资料	L05 验收单与 PR-05 灌数报告；M1 里程碑验收表
分组	沿用 L05 结对；本讲新增角色：容量测算汇报人（每组 1 名，评价环节上台）

六、教学过程设计（六步法：资讯 30′/计划 30′/决策 20′/实施 90′/检查 40′/评价+学生讲堂 30′）

6.1 资讯（30′）

【教师活动】

1. 用 5 分钟给出三个真实数字制造认知冲突：① 网关读流量占比 ~85%；② 课堂实测单副本 ~47 RPS（2C 配额下）；③ 销售承诺客户"100 万注册用户"。问："这三件事放一起意味着什么？"

2. 讲解读写分离三问（板书）：

- 为什么分？读多写少，读库故障不应影响写（平台元数据/审计是强一致关键路径）。
- 怎么分？DAP-v2 双 DSN：写池 `postgresql://…cockroachdb-a:26257/dap`，读池 `…cockroachdb-b:26267/dap`（CRDB 两套独立部署，读库可整体检修）。
- 读库挂了怎么办？读流量降级到写库——牺牲读扩展性换可用性（DPC：降级不阻断），恢复后半开回切。

3. 讲解 HPA/PDB 最小必要概念：HPA 按 CPU/自定义指标水平扩缩；PDB 保证 voluntary disruption 时至少 N 个副本存活；DAP-v2 因**两节点跑 42 个 ns**，`max=4`（gateway）/`max=5`（worker）是共享资源的收敛值。

4. 发放 ADR-004 摘录（见实施板书），预告"你们要挑战这份 ADR 的假设"。

【学生活动】 记录三问答案；在草稿纸上画出"双池 + 探活 + 降级开关"草图；标出自己认为最难实现的一处。

【教学方法】 认知冲突导入 + 讲授 + 草图先行（先画后读码）。

【设计意图】 先有拓扑心智图再读代码，降低走读门槛；三个数字的冲突把"容量诚实"议题前置，全程带着问题做实验。

6.2 计划（30′）

【教师活动】 指导各组制定三段式计划并控制风险：

段	内容	安全约束
A 代码走读	定位 dual_pool.py 四处关键位	只读不改
B 故障注入 + HPA 实验	降级观测；施压 3→4	改 env 后**必须回写 overlay 并还原**；并发 ≤50、时长 ≤90s
C 容量推导	双口径计算 + 假设清单	汇报 3 分钟

【学生活动】 结对写出：① 走读时要回答的 4 个问题清单（路由依据？降级条件？回切条件？指标在哪？）；② 压测参数（并发、时长、观察哪些 kubectl 命令）；③ 推导初稿（先自己算一版）。

【教学方法】 引导文法 + 风险预案表。

【设计意图】 故障注入与压测都是"有爆炸半径的操作"（BRR 铁律），计划阶段就绑定安全约束，养成"先想回滚再动手"的习惯。

6.3 决策（20′）

【教师活动】 审核各组压测参数与注入方式：本讲统一采用**改读库 DSN 为错误端口**的方式注入读故障（比删 pod 温和、秒级可还原）；确认每组都写明了还原命令。宣布实验顺序：两组一批错峰施压，避免同时压爆共享节点。

【学生活动】 提交计划终稿；两组互查对方的"还原步骤"是否完整（缺一项不许开工）。

【教学方法】 安全审查会（互查 + 教师放行）。

【设计意图】 把 BRR 的"爆炸半径最小化、每动作可回滚"变成流程动作而非口号。

6.4 实施（90’）

子步骤 1（30’）：DualPool 代码走读（主材料节选）

```
# services/gateway/app/db/dual_pool.py（节选，走读版）
class DualPool:
    """CRDB 读写分离池。写 cockroachdb-a:26257 / 读 cockroachdb-b:26267。
     读库故障时读流量降级写库（DPC）；探活连续 3 次成功才半开回切。"""

    def __init__(self, write_dsn: str, read_dsn: str):
        self._w = asyncpg.create_pool(write_dsn, min_size=2, max_size=10)
        self._r = asyncpg.create_pool(read_dsn,  min_size=2, max_size=10)
        self._r_healthy = True      # 降级开关
        self._probe_ok = 0          # 连续探活成功计数（半开回切依据）

    async def acquire(self, *, write: bool = False):
        if write or not self._r_healthy:   # 【位置 1】路由分支：写 or 降级态→写库
            return self._w
        return self._r

    async def probe(self):                 # 【位置 2】周期 15s 探活（DPM：进程内自愈）
        try:
            async with self._r.acquire() as c:
                await c.execute("SELECT 1")
            self._probe_ok += 1
            if not self._r_healthy and self._probe_ok >= 3:   # 【位置 3】半开回切
                self._r_healthy = True
                METRICS.degraded.set(0)
        except Exception:
            self._probe_ok = 0
            self._r_healthy = False         # 降级：读走写库，主链不中断
            METRICS.degraded.set(1)         # 【位置 4】/metrics 暴露降级态
```

走读四问（任务单作答）：① 读请求什么条件会去写库？② 降级是谁触发的（同步报错 or 异步探活）？③ 为什么回切要"连续 3 次"而不是 1 次？④ 运维怎么在不出 SSH 的情况下知道当前处于降级态？

子步骤 2（25’）：故障注入观测（对照验证代码行为）

```
# ① 基线：确认未降级
kubectl -n $NS exec deploy/dap-gateway -- curl -s localhost:8000/metrics | grep dual_pool
# dual_pool_degraded 0

# ② 注入读故障：读 DSN 指到不存在端口（kustomize overlay 改 env，走 git！）
cd deploy/k8s/overlays/course && $EDITOR g1-patch.yaml
#   - op: replace path: /env/DAP_DB_READ_DSN value: postgresql://…:26267→26299
cd ../../.. && make apply NS=$NS     # 滚动重启后读探活失败 → 降级
kubectl -n $NS exec deploy/dap-gateway -- curl -s localhost:8000/metrics | grep dual_pool
# dual_pool_degraded 1        ← 降级生效，读请求仍成功（走的写库）

# ③ 读写功能对照：降级期间读写各发一条（证明"降级不阻断"）
curl -s localhost:8080/api/health/full     # 读路径 200
# ④ 还原：git revert 补丁 → make apply → 45s 内（3×15s 探活）degraded 回 0
git revert HEAD && make apply NS=$NS
```

子步骤 3（20’）：HPA 3→4 扩缩容实验

```
kubectl -n $NS get hpa dap-gateway         # 记录当前 replicas: 3/3
```

```
# 施压（课程脚本限 c=40，90s，只打轻端点防拖垮共享节点）：
hey -z 90s -c 40 http://<NodePort>/api/health/full   # 或 k6 run scripts/load/course-smoke.js
kubectl -n $NS get hpa dap-gateway -w      # 观察 3→4（CPU 越过 target 70%）
kubectl -n $NS describe hpa dap-gateway | sed -n '/Events:/,$p'   # 解读扩容事件与稳定窗口
kubectl -n $NS get pdb dap-gateway -o \
  jsonpath='{.status.currentHealthy}/{.spec.minAvailable}
disruptionsAllowed={.status.disruptionsAllowed}'
```

*追问（任务单必答）：**max=4** 是 dap-gateway 的能力上限吗？——不是。是两节点 42 ns 共享资源下的**配额收敛**（否则一组压测全家抖动）；真正上限由 L06 容量推导在专机口径下重算。*

子步骤 4（15'）：容量外推工作坊（板书推导链）

```
100 万注册用户
 × 10%  高峰同时在线率（假设①：来自同类零售 App 行业值）
 = 10 万并发用户
 ÷ 20s  平均请求间隔（假设②：问答式使用，非流式）
 = 5,000 RPS 峰值目标
 ÷ 单副本吞吐：
      口径 A：47 RPS（本集群实测，2C 限流 + 共享争抢，保守下限）→ 5000/47 ≈ 107 副本
      口径 B：≈100 RPS（ADR-004：专机 4C 配额、共享争抢消除后的外推口径）→ 5000/100 = 50 副本
 × 4 vCPU/副本（口径 B 配额）= 200 vCPU
 ÷ 56 可分配核/64C 节点（假设③：64C 扣除系统预留）
 ≈ 3.6 → 4 台常态
 × N+1 容灾 + 滚动升级缓冲 → 4–8 台 64C 节点（ADR-004 结论）
```

小组任务：① 重算整条链并标注①②③假设；② 辩论"报 A 还是 B"；③ 写出**复测计划**（上线前在专机以 k6 阶梯压测复测单副本 RPS，替换假设）。

【教师活动】 巡回；对子步骤 2 强调"注入走 git、还原走 revert"（DGO）；对子步骤 4 引导发现 A/B 差异根源在"实测环境≠目标环境的资源约束"，而非数学。

【学生活动】 四问作答、指标截图、推导链与假设清单入任务单；每组形成"给客户的 3 分钟容量汇报"初稿。

【教学方法】 代码走读 + 故障注入实验 + 工作坊辩论。

【设计意图】 代码走读回答"怎么实现"，注入实验验证"真的如此"，推导辩论训练"诚实表达不确定度"——评价层目标在此落地。

6.5 检查（40'）

【教师活动】 组织 M1 里程碑内检：每组交三件证据——① 走读四问答案（对照代码行号）；② 降级 0→1→0 的指标三连截图；③ HPA 3→4 事件截图 + 推导链。抽查反问："如果 probe 周期从 15s 改成 1s 会怎样？"（答：探活流量放大、半死读库被打爆，引出 DPM 探活频率权衡）。

【学生活动】 互查证据链完整性（尤其"还原后 degraded=0"最常缺失）；补充完善；M1 自评打分。

【教学方法】 证据链核验 + 追问式检查。

【设计意图】 M1 是课程第一个硬里程碑，用证据链而非口头汇报判定达标；追问制造迁移情境检验理解深度。

6.6 评价 + 学生讲堂（30’）

【教师活动】 按第八节评分；每组容量汇报人上台 3 分钟"给客户讲容量"（教师扮演质疑的销售总监，必问一句"这数字你敢签进 SLA 吗？"）；讲堂主题："为什么 100 万并发不能在本集群真压"；布置 L07 预习：跑一次 `python -m services.insight_agent.nl2sql run --q "上月销售额最高的 10 个品类"`。

【学生活动】 汇报与应答；听众按"假设是否讲清/是否报区间/是否给复测计划"三项互评；完成费曼自评三问。

【教学方法】 角色扮演式专业对话（Fachgespräch）+ 费曼讲堂。

【设计意图】 "敢不敢签 SLA"一问逼学生直面工程诚实：把不确定度写成合同条款的能力，正是高职学生最稀缺的素养。

七、企业站实践任务卡（2 学时）

任务卡 PR-06：扩容演练与 HPA/PDB 行为观测

项目	内容
任务目标	在课程 ns 完成一次受控扩容演练，产出可复现的 HPA/PDB 行为报告，并复核 M1 缺口
前置条件	L05 验收 ≥6 项；本讲校内三件证据齐
安全约束	并发 ≤50、时长 ≤90s、只打 `/api/health/*`；两组一批错峰；演练后 `make diff` 必须归零

步骤：

```
# 1. 基线快照（时间戳、副本数、CPU）
date && kubectl -n $NS get hpa dap-gateway && kubectl -n $NS get deploy dap-gateway \
  > g{N}-hpa-baseline.txt
# 2. 阶梯施压：c=20 30s → c=40 60s → 停止（观察扩容+缩容两个方向）
k6 run scripts/load/course-smoke.js --vus 20 --duration 30s
k6 run scripts/load/course-smoke.js --vus 40 --duration 60s
# 3. 事件取证
kubectl -n $NS describe hpa dap-gateway | sed -n '/Events:/,$p'
# 4. PDB 影子演练（只读验证，不做真实驱逐）：
#    记录 disruptionsAllowed 数值，并解释"若节点检修驱逐 1 个 pod，服务是否仍 3/4 可用"
kubectl -n $NS get pdb dap-gateway -o yaml | grep -A2 -E "minAvailable|selector"
# 5. 收尾：停止负载 → 等缩容稳定 → make diff 归零 → 还原快照对比
```

交付物（PR 内容）： `g{N}-hpa-report.md`（含基线/扩容事件/缩容回稳/PDB 解读四节 + 截图）、`g{N}-hpa-baseline.txt`、任务单扫描件；报告中"未验证项"栏必填（例如缩容稳定窗口未等到即下课，如实写）。

评审标准（企业导师三查）： 查证据（事件截图与时间线一致）；查纪律（并发/时长/错峰合规，`make diff` 归零）；查解读（PDB 一节能说清 minAvailable 与 disruptionsAllowed 的含义，而非贴 yaml 了事）。

双导师签栏	意见	签名/日期
校内导师		

企业导师		

八、评价设计（任务单评分表）

维度	权重	90-100 分标准	75-89 分标准	60-74 分标准	<60 分标准
代码走读（实施 1）	20%	四问全对且引用行号/位置	四问对	三问	靠抄
降级实验（实施 2）	20%	0→1→0 三态截图全 + git 方式注入/还原	缺回切证据	只见 degraded=1	未做或手改 live 未还原
HPA 实验（实施 3）	20%	扩缩两方向事件齐 + 能否定"max=4=上限"	仅扩容方向	截图无解读	未做
容量推导（实施 4）	25%	链条完整、假设①②③标注、报区间+复测计划	缺 1 个假设标注	只给单值结果	抄 ADR 结论
客户汇报（评价）	15%	应答自如，主动暴露不确定度	被追问后能补	答不上 SLA 质疑	报单值且拍胸脯
纪律与协作	10%	全程合规零事故 + 互查有效	轻微越界自纠	越界被纠正	打爆共享资源影响他组

红线：为凑数虚改压测参数或伪造 HPA 事件截图，本讲 0 分并重做（HSA）。

九、课后费曼任务

项目	内容
讲给谁	找一位学过数据库但没学过分布式的同学（或家人中的"较真型"听众）
讲什么	6 分钟讲清"为什么 100 万并发不能在这两台机器上真压"：至少 2 个理由（① 共享集群 42 ns，真压会打爆别人 = 爆炸半径；② 单副本 47 RPS 是受限口径，测了也不能外推，外推要换口径并复测），再讲 1 个替代方案（专机小规模实测 + 假设外推 + 上线后复测）。最后追加 1 问自答："那老板非要'眼见为实'怎么办？"
自评三问	① 我讲的外推链里，哪个假设最脆弱、我有没有如实说？② 我能向听众解释"47 和 100 两个数字为什么都对"吗？③ 如果客户拿我的数字签了 SLA，出了事故责任在谁——我该在报告里多写哪一句话？

十、教学反思栏

反思维度	记录（课后填写）

双口径辩论中学生的典型误区	
故障注入的还原遗漏率	
HPA 实验是否出现共享资源争抢	
容量汇报的诚实度分布	
M1 未达标组与补考安排	